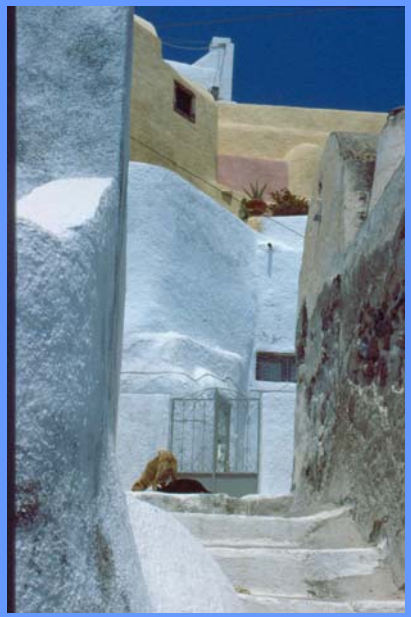
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ





ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Φορτίσεις

- ***Ιδιο Βάρος***
- ***Ωθήσεις Γαιών***
- ***Υδροστατική Φόρτιση***
- ***Κινητά Φορτία***
- ***Θερμοκρασιακές Μεταβολές***
- ***Καταναγκασμοί***

Σεισμική Δράση

- ***Κινηματική Αλληλεπίδραση***
- ***Αδρανειακές Δυνάμεις***
- ***Μεταβολή Ωθήσεων Γαιών***



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

- ***Χρήση Αναλυτικών Εξισώσεων***
- ***Μέθοδος Σεισμικού Συντελεστή***
- ***Μέθοδος Παραμόρφωσης Περιβάλλοντος Εδαφικού Μέσου***
- ***Δυναμική Ανάλυση***

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Χρήση Αναλυτικών Εξισώσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

- ***Διαμήκης Παραμόρφωση***

$$\varepsilon_L = \frac{V_{\max}}{2C_{se}} \pm 0.7R\frac{a_{\max}g}{C_{se}^2}$$

- ***Εγκάρσια Παραμόρφωση***

$$\varepsilon_r = \frac{V_{\max}}{C_{se}}\left[2\frac{t}{R} + \frac{3E_m R}{16E_L t}\right]$$

θλίψη

$$\varepsilon_r = 2\frac{V_{\max}t}{C_{se}R}$$

ελκυσμός

Οι εξισώσεις για την εγκάρσια παραμόρφωση ισχύουν για λόγο ευκαμψίας >20, άνοιγμα μικρότερο από 1/8 του μήκους κύματος, επιτρέπεται η τοπική θραύση σε ελκυσμό υπό την προϋπόθεση ότι η παραμόρφωση θλίψης στην υπόλοιπη διατομή είναι μικρότερη του 0.3%

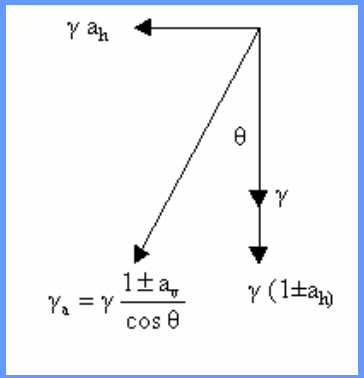
Vmax: Ταχύτητα διατμητικών κυμάτων, Cse: ταχύτητα εδαφικής κίνησης

Μέθοδος Σεισμικού Συντελεστή

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κατά την Μέθοδο Mononobe-Okabe

- ***Στροφή του Πεδίου Βαρύτητας κατά γωνία θ***

$$\theta = \text{arctg}\frac{a_h}{1 \pm a_v}$$



Μέθοδος Σεισμικού Συντελεστή

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κατά την Μέθοδο Mononobe-Okabe

- ***Συγκρίσεις Αποτελεσμάτων Οριακής Ισορροπίας και Αριθμητικής Ανάλυσης***
  Μέγιστες Τιμές Καμπτικών Ροπών Τοίχου Αντιστήριξης (kN.m)

	1-av	ΕΑΚ 2000	1+av
Mononobe-Okabe	685	662	911
FLAC	579		722

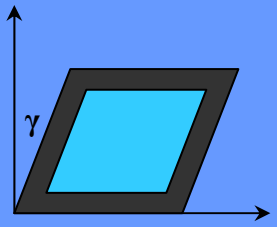
Μέθοδος Παραμόρφωσης Περιβάλλοντος Εδαφικού Μέσου

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

- ***Πρώτη Προσέγγιση***

  Προσδιορισμός της γωνιακής παραμόρφωσης στη θέση της σήραγγας

  Επίλυση για καταναγκασμό μετακίνησης και προσομοίωση της απόκρισης του περιβάλλοντος εδάφους με ελατηριακές σταθερές



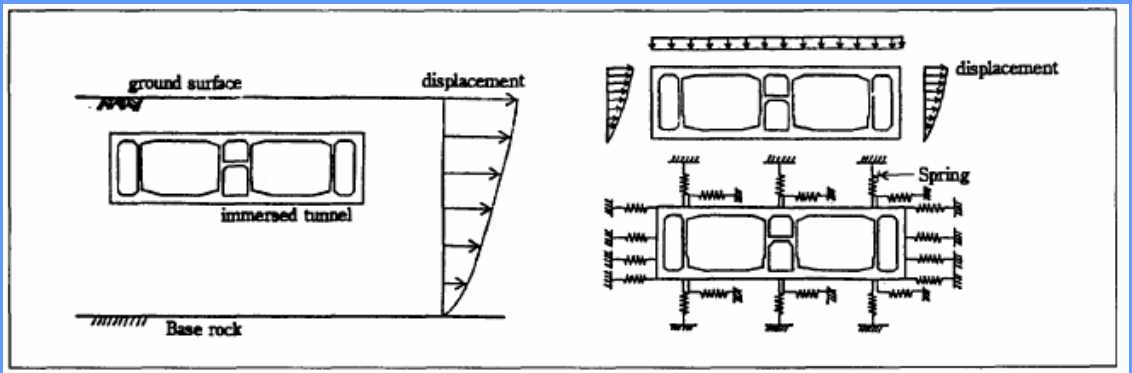
- $\gamma = \frac{v_h}{C_s}$
- ***Μονοδιάστατη Ανάλυση***
- ***Διδιάστατη Ανάλυση***

Μέθοδος Παραμόρφωσης Περιβάλλοντος Εδαφικού Μέσου

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

- ***Πρώτη Προσέγγιση***

Προσδιορισμός της γωνιακής παραμόρφωσης στη θέση της σήραγγας
Επίλυση για καταναγκασμό μετακίνησης και προσομοίωση της απόκρισης του περιβάλλοντος εδάφους με ελατηριακές σταθερές



Μέθοδος Παραμόρφωσης Περιβάλλοντος Εδαφικού Μέσου

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

- ***Δεύτερη Προσέγγιση***

1. ***Προσδιορισμός του κινηματικού πεδίου στη θέση της σήραγγας με Μονοδιάστατη ή Διδιάστατη Ανάλυση***

2. ***Επίλυση σε δύο διαστάσεις με επιβολή κατάλληλου κινηματικού πεδίου***




Δυναμική Ανάλυση

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ***Η Ανάλυση πραγματοποιείται ως συνέχεια της εντατικής και κινηματικής κατάστασης της σήραγγας***
- ***Λαμβάνονται υπόψη θέματα μετελαστικής συμπεριφοράς***
- ***Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητας συναρτήσει του εντατικού και κινηματικού καθεστώτος***
- ***Εισαγωγή Χρονοϊστορίας Σεισμικής Διέγερσης***
- ***Καταγραφή των εντατικών και κινηματικών μεγεθών κατά διάφορες φάσεις***
- ***Προσδιορισμός Ευπαθών Περιοχών***

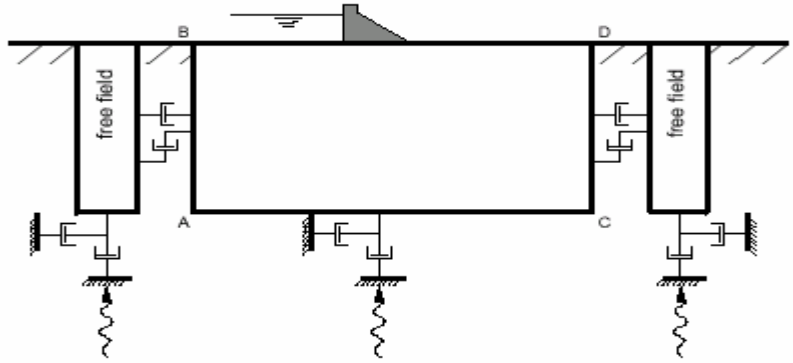
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ***Μεγάλο Υπολογιστικό Κόστος***
- ***Χρήση Εξειδικευμένων Προγραμμάτων***
- ***Απαραίτητες Γνώσεις μη Γραμμικής Ανάλυσης και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής***

Δυναμική Ανάλυση

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ



Δυναμική Ανάλυση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ– ΚΡΙΣΙΜΟ ΒΗΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

- ***Μέγεθος Στοιχείων***
- ***Δυσκαμψία***
- ***Αριθμός Κόμβων***
- ***Πλαστικοποίηση***
- ***Μέγεθος Χρονοϊστορίας***

Παραδείγματα

Σήραγγα Κιβωτοειδούς Μορφής σε Μικρό Υπερκείμενο

- ***Επίλυση με τη Μέθοδο Σεισμικού Συντελεστή***
- ***Επίλυση με Δυναμική Ανάλυση για το σεισμό Αιγίου***

	Στατικές Συνθήκες	Mononobe Okabe	FLAC
Μέγιστη Ροπή (kN.m)	**690**	**908**	**840**



Παραδείγματα

Πεταλοειδούς Μορφής Οδική Σήραγγα Cut n' Cover

- ***Επίλυση με Ημιτονοειδούς Μορφής Παλμό***
- ***Επίλυση με τη Μέθοδο Σεισμικού Συντελεστή***
- ***Επίλυση με Δυναμική Ανάλυση για το σεισμό Αιγίου***

	Στατικές Συνθήκες	Mononobe Okabe	FLAC Ημιτ.	FLAC Αίγιο
Μέγιστη Ροπή (kN.m)	123	129	123	116

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: **ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ**
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΠΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Παραδείγματα

Πεταλοειδούς Μορφής Οδική Σήραγγα με Μικρό Υπερκείμενο σε Καλής Ποιότητας Βράχο

- ***Επίλυση με ημιτονοειδούς μορφής Παλμό***
- ***Επίλυση με τη Μέθοδο Σεισμικού Συντελεστή***
- ***Επίλυση με Δυναμική Ανάλυση για το σεισμό Αιγίου***

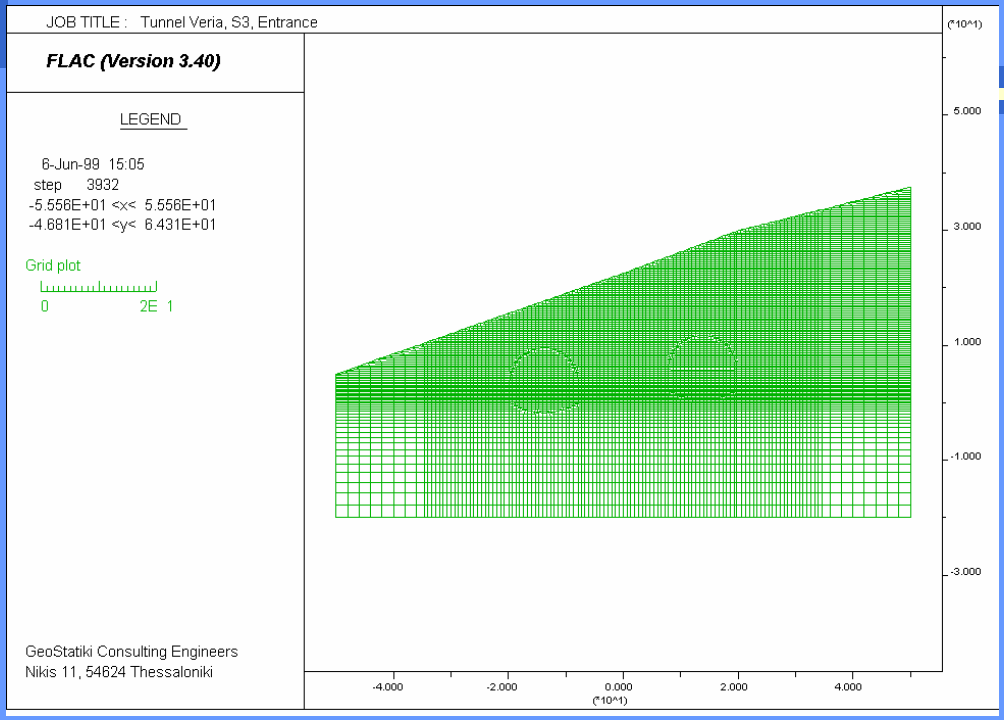
	Στατικές Συνθήκες	Mononobe Okabe	FLAC Ημιτ.	FLAC Αίγιο
Μέγιστη Ροπή (kN.m)	7	20	11	15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

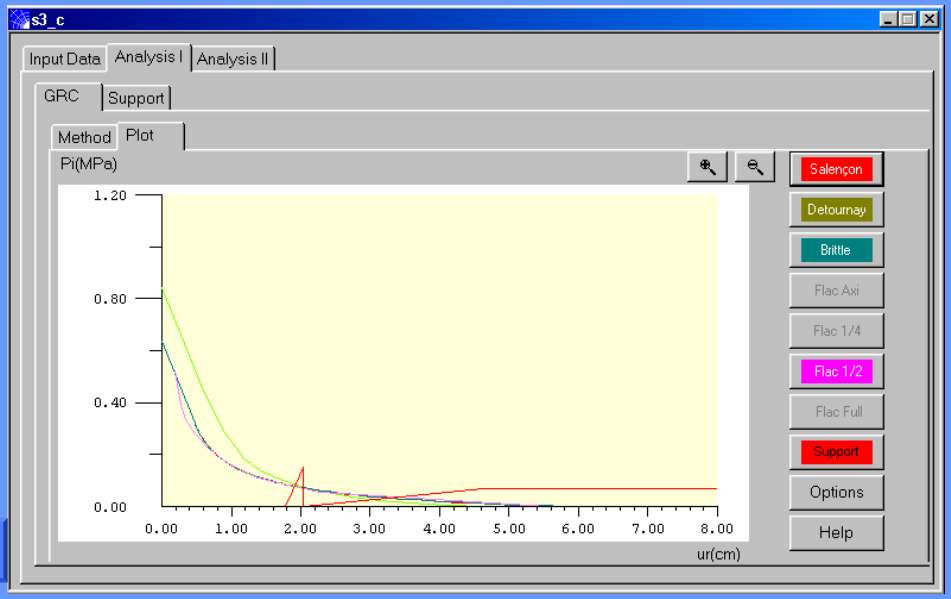
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

- ***Χρήση Αναλυτικών Εξισώσεων***
- ***Μέθοδος Σεισμικού Συντελεστή***
- ***Μέθοδος Παραμόρφωσης Περιβάλλοντος Εδαφικού Μέσου***
- ***Δυναμική Ανάλυση***

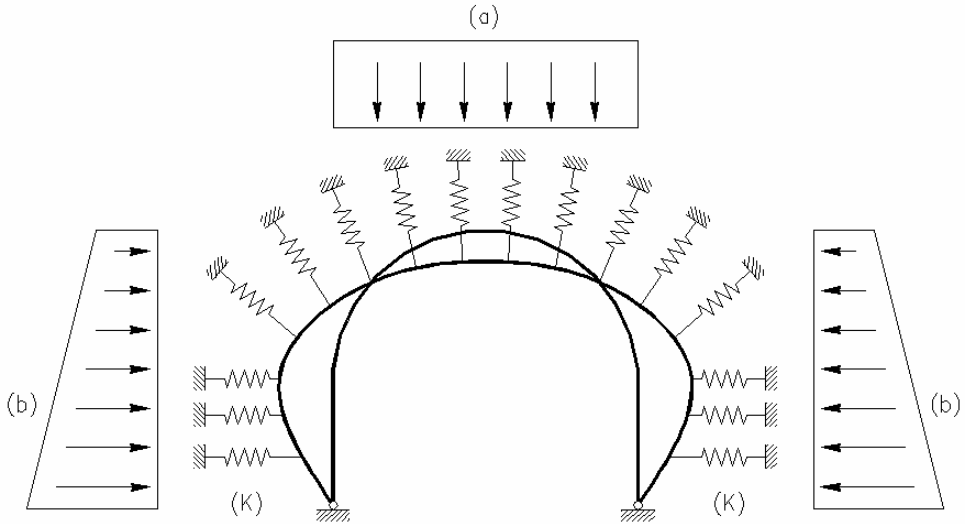
Διακριτοποίηση Προβλήματος



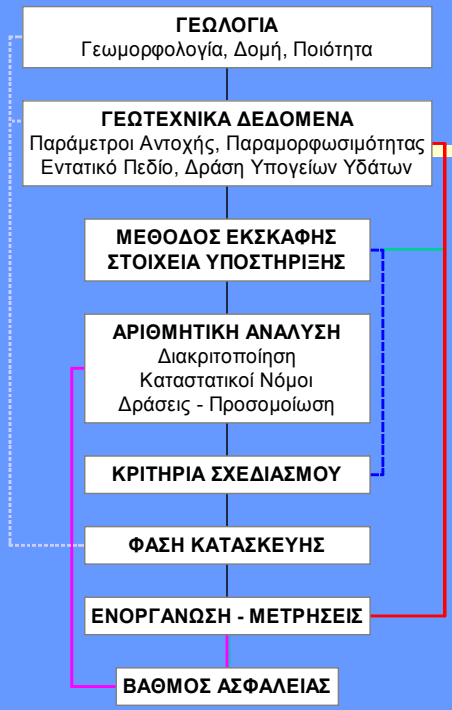
Προσδιορισμός Βαθμού Αποτόνωσης Βραχομάζας



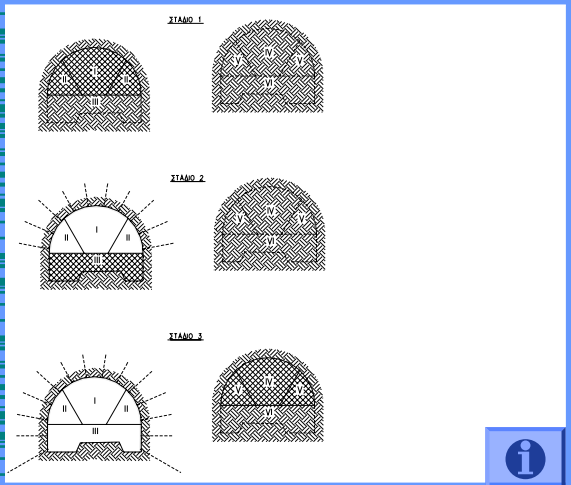
Προσομοίωση σήραγγας με ελατηριακές σταθερές και γεωστατικές ωθήσεις

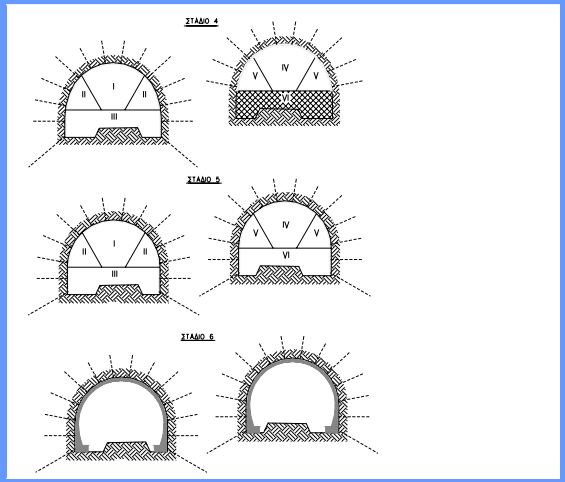


Διάγραμμα Σχεδιασμού Σηράγγων

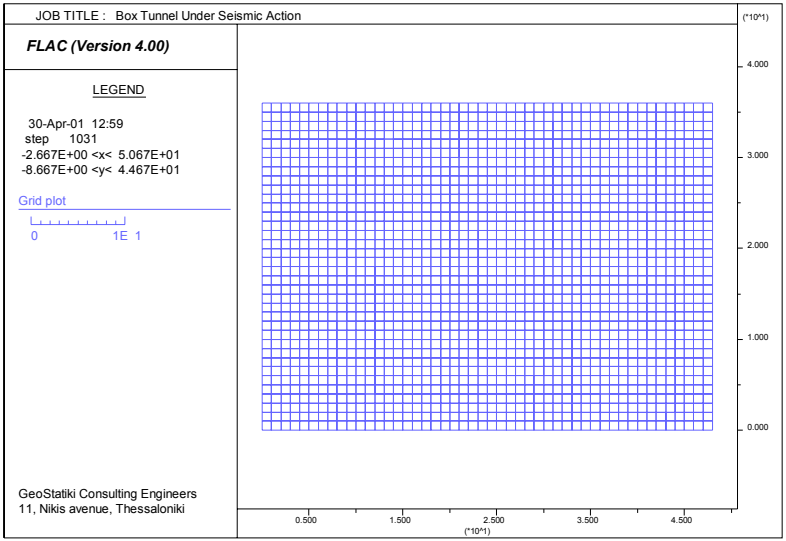


Φάσεις Κατασκευής και Προσομοίωσης Διπλής Σήραγγας

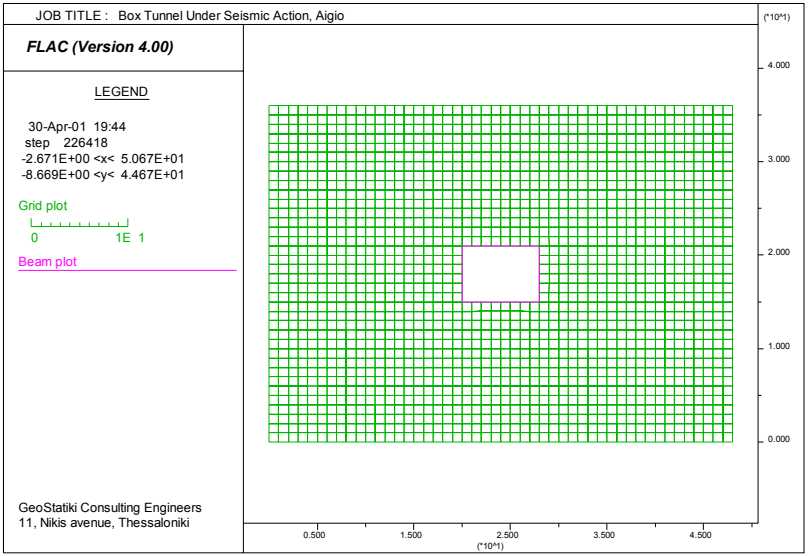




Διακριτοποίηση Προβλήματος Ορθογωνικής Σήραγγας



Διακριτοποίηση Προβλήματος Ορθογωνικής Σήραγγας



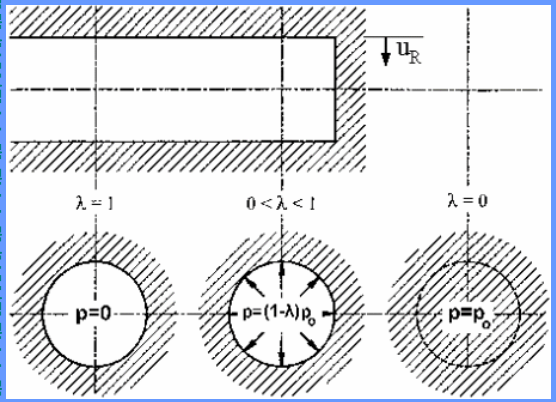
ΕΝΤΑΤΙΚΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

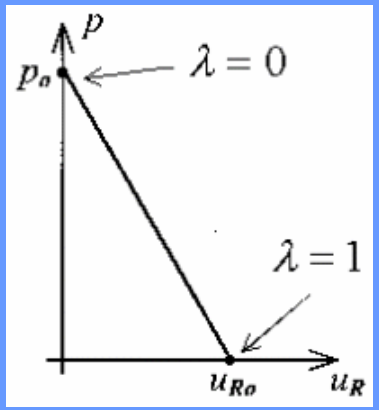
Παραδοχές: Κυκλική σήραγγα, ελαστικό-ισότροπο μέσο

- Προσομοίωση με εφαρμογή ισοδύναμης εσωτερικής πίεσης (p) (ανυποστήρικτη σήραγγα)

  λ : συντελεστής αποτόνωσης

$$u_R = (p_o - p)\frac{R}{2G} = \lambda \frac{R}{2G} p_o \qquad p = (1-\lambda)\, p_o$$



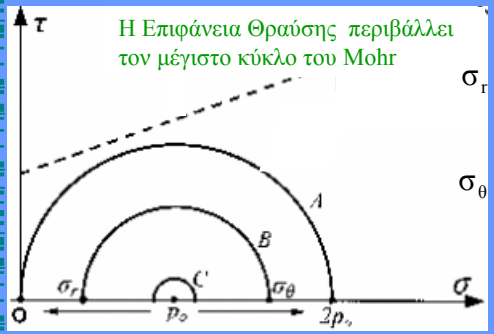


ΕΝΤΑΤΙΚΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
Κατανομή Τάσεων – Μετακινήσεις σε ανυποστήρικτη σήραγγα

- Παραδοχές
  - Κυκλική Σήραγγα
  - Καθεστώς Επίπεδης Παραμόρφωσης
  - Ομογενές, Ισότροπο Αβαρές Μέσο
  - Γραμμική Ελαστικότητα
  - Προσομοίωση της Εκσκαφής με Εσωτερική Πίεση

$$U_r = \frac{1+\nu}{E} p_o \frac{R^2}{r}$$

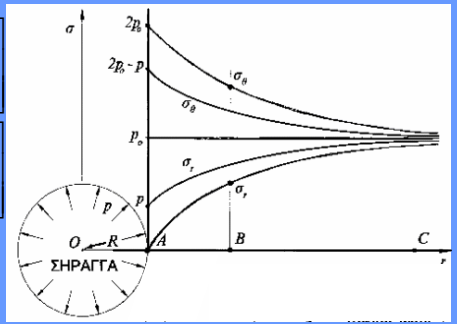
$$U_{r=R} = \frac{1+\nu}{E} p_o R = \frac{R}{2G}$$



$$\sigma_r = p_o\left[1-\lambda\left(\frac{R}{r}\right)^2\right]$$

$$\sigma_\theta = p_o\left[1+\lambda\left(\frac{R}{r}\right)^2\right]$$

$$\lambda = 1 - \frac{p}{p_o}$$



ΕΝΤΑΤΙΚΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
Κατανομή Τάσεων – Μετακινήσεις σε υποστηριζόμενη σήραγγα

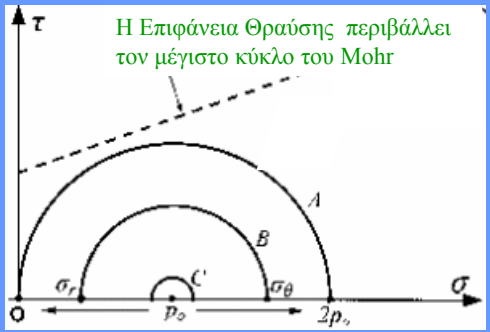
Κριτήριο Θραύσης Mohr-Coulomb

$$\sigma_1 = \sigma_3 N_\varphi + 2c\sqrt{N_\varphi} = \sigma_3 N_\varphi + R_c$$

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}\ \sin\varphi + c\cos\varphi$$

$$N_\varphi = k_p = \tan^2\left(45 + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{1+\sin\phi}{1-\sin\phi}$$

Να προσδιορισθεί η ελάχιστη απαιτούμενη τιμή εσωτερικής πίεσης p_a για την αποφυγή θραύσης

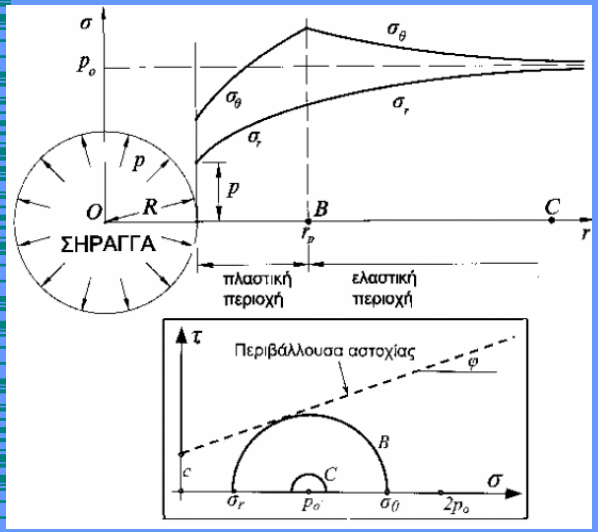


$$p_o = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2},\quad p_a = \sigma_3$$

$$p_a = p_o(1 - \sin\varphi) - c\cos\varphi$$

$$p_a = (p_o - \frac{R_c}{2})\,\frac{2}{N_\varphi + 1} = (p_o - \frac{R_c}{2})(1 - \sin\varphi)$$

ΕΝΤΑΤΙΚΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
Κατανομή Τάσεων – Μετακινήσεις σε υποστηριζόμενη σήραγγα



$$r_p = R\left[\frac{2}{N_\varphi + 1}\frac{p_o\left(N_\varphi - 1\right) + R_c}{R_c}\right]^{\frac{1}{N_\varphi - 1}}$$

Κατανομή Τάσεων στην Πλαστική Ζώνη

$$\sigma_r = \frac{R_c}{N_\phi - 1}\left[\left(\frac{r}{R}\right)^{N_\phi - 1} - 1\right]$$

$$\sigma_\theta = \frac{R_c}{N_\phi - 1}\left[N_\phi\left(\frac{r}{R}\right)^{N_\phi - 1} - 1\right]$$

Κατανομή Τάσεων στην Ελαστική Ζώνη

$$\sigma_r = p_o - f\left(p_o\right)\frac{r_p^2}{r^2}$$

$$\sigma_\theta = p_o + f\left(p_o\right)\frac{r_p^2}{r^2}$$

οπου $f(p_o)$ η τιμή του κριτηρίου θραύσης στην εξεταζόμενη θέση